Класста колдонуу: Квадраттык теңдемелер

8-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *8-klass-kvadrattyk-tendemeler-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: толук эмес квадраттык теңдемелерди тамыр жоготпой чечет, теңдемени ажыратып, толук квадратты бөлүп же формула менен чечет, D боюнча тамырлардын санын айтат, Виеттин теоремасы менен текшерет жана аянт маселесинен теңдеме түзөт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Сузактагы жылыткана. Болжолдоо: 60 м² кандай тик бурчтук?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада (ажыратуу, √, $(x+3)^2$).	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: $x^2 = 5x$, жупта талкуу, добуш.	Тимур менен Элнуранын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: картон плиткалар менен квадратты толуктоо: $x^2 + 4x + 4 = 64$.	Плиткалар ошол эле; доскага чийме.
17–22	12–13	С: чакмак кагазда аянт модели; А: 4 ыкма жана D.	Доскага чакмак торчо чийем.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (ажыратуу, формула) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 6 м × 10 м, 32 м такта.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир тамырды теңдемеге коюп текшеришет; окуяда терс тамырды себеби менен таштайт.
- Чечүүчү суроодо 1/3 жана −2 (М4) же 6 жана −1 (М6) көп болсо, формуланы плитка жана Виет менен кайталайм.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Алгебра плиткалары	Картон же дептер барагынан: x × x, x × 1, 1 × 1 (кайчы менен кесишет)	жупка 1 топтом
Чакмак кагаз	Дептер барагы: 1 чакмак = 1 м	ар бир окуучу
Тик бурчтук карточкалар	Чакмак кагаздан кесилген, аянты белгилүү (24, 36, 48 чакмак)	жупка 3
Мини-такта	Файлга салынган ак кагаз же дептер барагы	ар бир окуучу
Доскага	Чоң чакмак торчо, 4 ыкманын тилкеси, D таблицасы	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: аянт 60 м^2, узундугу туурасынан 4 м узун.
2. Чакмак торчодо: x × (x + 4) тик бурчтук = $x^2 + 4x$.
3. Толук квадрат: $x^2 + 4x + 4 = 64$, $(x + 2)^2 = 64$, x = 6 (−10 жарабайт).
4. 4 ыкма: b = 0 → ±√; c = 0 → x(ax + b) = 0; ажыратуу; D жана формула.
5. Виет: $x_1 + x_2 = -b$, $x_1x_2 = c$ (a = 1).

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу толук эмес теңдемелерди жана келтирилген теңдемелерди Виет менен оозеки чечет, D белгиси боюнча тамырлардын санын айтат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Плюс-минус: $x^2 = 49 \rightarrow x = \pm 7$ (эки сан).
- $c = 0$: $x^2 + 8x = 0 \rightarrow x(x + 8) = 0 \rightarrow 0$ жана -8; хке бөлбөйбүз.
- Виет: $x^2 - 7x + 12 = 0 \rightarrow$ суммасы 7, көбөйтүндүсү 12 $\rightarrow$ 3 жана 4.
- D белгиси: $D > 0$ – эки, $D = 0$ – бир, $D < 0$ – тамыр жок.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	1–20нын квадраттары	$13^2 = 169$, $\sqrt{196} = 14$
Шейшемби	Плюс-минус	$x^2 = 81$, $2x^2 = 50$
Шаршемби	$c = 0$: нөл тамыр	$x^2 - 9x = 0$
Бейшемби	«Кантип таптың?»	$(x - 2)(x + 7) = 0$
Жума	Өз рекорду: 10 теңдеме	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Виет менен оозеки	$x^2 - 9x + 20 = 0$
Шейшемби	D белгиси	$x^2 + 2x + 5 = 0$
Шаршемби	Толук квадрат	$x^2 + 6x = 7$
Бейшемби	Аянттан теңдеме	$x(x + 3) = 28$
Жума	Өз рекорду: 10 теңдеме	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
1–20нын квадраттары				
$b = 0$: $\pm\sqrt{}$				
$c = 0$: $x(ax + b) = 0$				
Көбөйтүндү = 0				
Ажыратып чечем				
Толук квадратты бөлөм				
a, b, сны белгиси менен				
D жана тамырлардын саны				
Формула менен чечем				
Виет менен текшерем				
Аянттан теңдеме түзөм				
Терс тамырды текшерем				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.